Liceo Scientifico
"Leonardo Fibonacci"

Verifica di Fisica

Cinematica: moto rettilineo uniformemente accelerato

Nome: _____ **Classe e Data:** _____

Svolgere tutti gli esercizi mostrando i passaggi.

Esercizio 1: Accelerazione e spazio con unità da convertire

Un'auto passa da 36 km/h a 108 km/h in 10 s con accelerazione costante.

a) Calcola l'accelerazione in $\mathrm{m/s^2}$.

b) Calcola lo spazio percorso nei 10 s.

c) Spiega che cosa significa che il moto è uniformemente accelerato per il grafico velocità-tempo, e perché lo spazio percorso non si ottiene come prodotto della velocità finale per il tempo.

Esercizio 2: Frenata, sicurezza e inseguimento tra due auto

Un'auto viaggia a 72 km/h e frena con decelerazione costante di modulo 4 $\mathrm{m/s^2}$.

a) Calcola lo spazio di arresto.

b) Calcola la velocità massima (in m/s) da cui ci si può fermare entro 32 m e il tempo di arresto corrispondente.

c) Calcola lo spazio percorso nell'ultimo secondo di frenata dell'auto a 72 km/h.

Un'auto B, ferma a un semaforo, parte con accelerazione costante $a_B = 2\ \mathrm{m/s^2}$. Nello stesso istante ($t = 0$) un'auto A, che viaggia a velocità costante 12 m/s, si trova 64 m davanti a B.

a) Scrivi le leggi orarie delle due auto, con origine nella posizione di partenza di B.

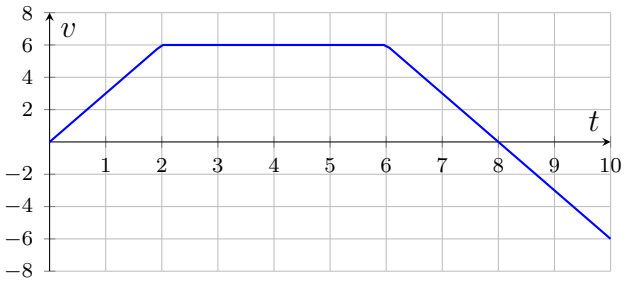
b) Calcola l'istante in cui B raggiunge A.

c) Calcola lo spazio percorso da ciascuna auto fino all'incontro e le loro velocità in quell'istante. Quale auto è più veloce?

d) Calcola la distanza massima tra le due auto prima dell'incontro.

Esercizio 3: Lettura di un grafico velocità-tempo

Si osservi il seguente grafico: velocità v in m/s di un corpo in moto rettilineo in funzione del tempo t in s.



a) Calcola l'accelerazione in ciascun tratto del moto.

b) Calcola lo spazio percorso tra $t = 0$ e $t = 8$ s.

c) Calcola lo spostamento e lo spazio percorso tra $t = 0$ e $t = 10$ s.

d) Dopo $t = 10$ s il corpo mantiene la velocità raggiunta. In quale istante torna al punto di partenza?

Esercizio 4: Per l'eccellenza

Un'auto A viaggia a velocità costante 10 m/s. Nell'istante $t = 0$ si trova 20 m dietro a un'auto B, che parte da ferma con accelerazione costante a.

a) Determina, al variare di a, per quali valori A raggiunge B.

b) Nel caso limite, trova istante e posizione dell'incontro e interpreta fisicamente la situazione.

Tabella Punteggi

Esercizio	**1**			**2**							**3**				**4**		**Totale**
Richiesta	a)	b)	c)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	
Punti	3	6	5	3	6	6	6	6	10	10	4	7	11	11	3	3	**100**
Voto																	